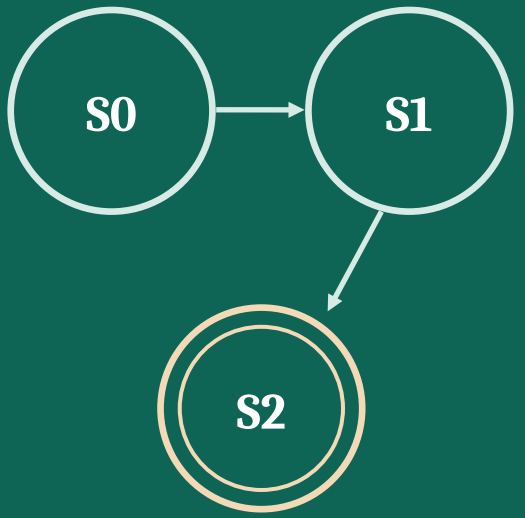
Erklärvideo 4 · Maschinen, die Sprache verstehen



Grenzen: Was ein endlicher Automat nicht kann

Leitfrage

*Gibt es Sprachen, für die man **keinen** DEA bauen kann – egal wie viele Zustände er hat?*

Die Sprache $a^n b^n$

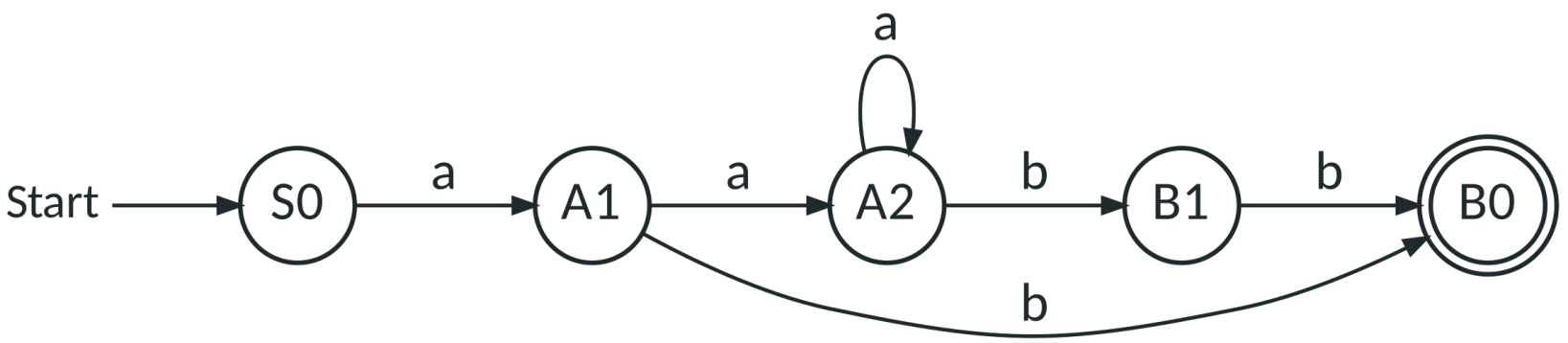
- $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$: erst n-mal a, dann **genauso oft** b
- gehören dazu: ab, aabb, aaabbb
- gehören nicht dazu: aab, abab, ba
- Steckt überall: Klammern, HTML-Tags, „gleich viele rein wie raus“

FRAGE

Was müsste sich ein Automat merken?

→ die **Anzahl** der a

Versuch: ein Zähler mit 5 Zuständen



ER ZÄHLT BIS 2

A1, A2: ein a bzw. mindestens zwei a

B1: noch ein b nötig

B0: fertig

aaabb: S0 –a→ A1 –a→ A2 –a→ A2 –b→ B1 –b→ B0 ⇒ **akzeptiert**, obwohl aaabb ∉ L

aaabbb: … B0 –b→ Fehlerzustand ⇒ **abgelehnt**, obwohl aaabbb ∈ L

Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

Live im AutomatenLab

AutomatenLab

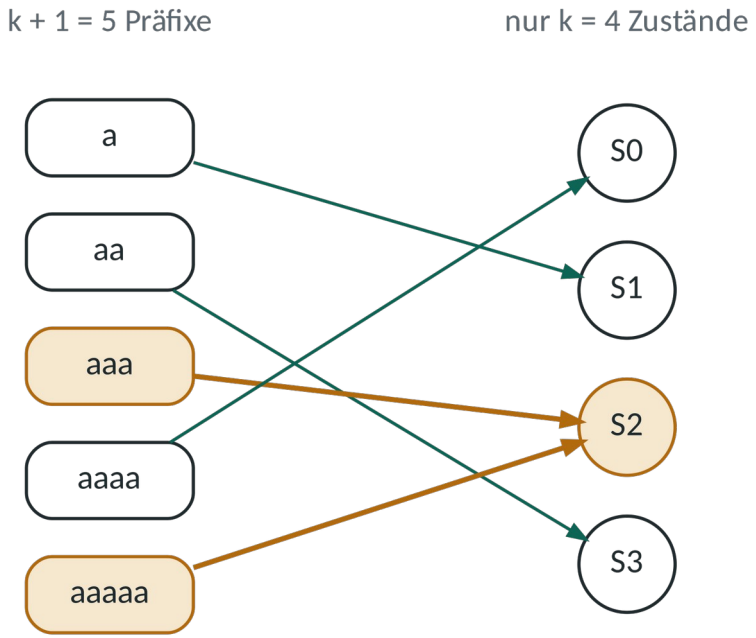
Überliste den Automaten

Wir machen gleich:

- „Zustand nach jedem Präfix zeigen“ einschalten
- a, aa, aaa … – wann bleibt der Zustand gleich?
- Den Automaten mit einem Wort überlisten
- Stufe 5: 21 Zustände – ein Wort genügt

`automatenlab.frankjuchim.de/#/ueberliste?stufe=1`

Das Schubfachprinzip



- 5 Socken, 4 Schubladen ⇒ eine Schublade hat zwei
- k Zustände, aber **k + 1** Präfixe $a, a^2, \ldots, a^{k+1}$
- ⇒ zwei Präfixe a^i und a^j $(i < j)$ enden im **selben Zustand**

Der Beweis in 5 Schritten

Schritt	Was du tust	für $a^n b^n$
1 Annahme	DEA mit k Zuständen erkennt L	DEA A mit k Zuständen
2 Präfixe	k + 1 Präfixe wählen	$a, a^2, \ldots, a^{k+1}$
3 Schubfach	zwei Präfixe im selben Zustand	a^i und a^j $(i < j)$
4 Fortsetzung	an beide dieselbe anhängen	$a^i b^i$ und $a^j b^i$
5 Widerspruch	eins in L, eins nicht – gleiche Antwort	$a^i b^i \in L$, $a^j b^i \notin L$

Abi: Kurzform oder Langform?

Kurzform

„Ein endlicher Automat hat nur endlich viele Zustände und kann sich nur endlich viele Werte merken. Er müsste sich die Anzahl der a merken, die **beliebig groß** werden kann. Also gibt es keinen DEA.“

Langform

„Begründen Sie, dass kein endlicher Automat …“

→ Schubfach-Argument: k Zustände, k + 1 Präfixe, gleiche Fortsetzung, Widerspruch.

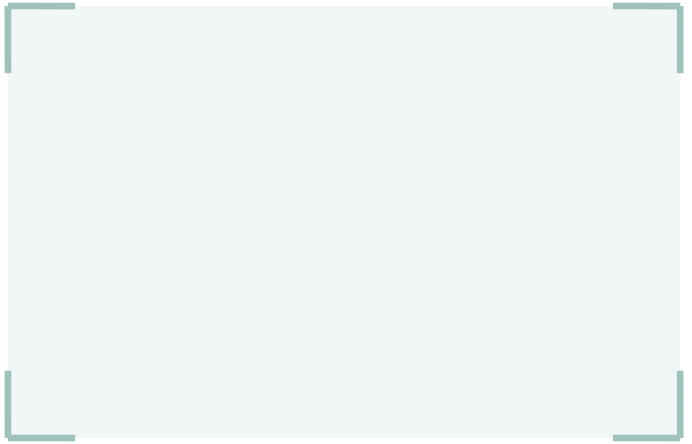
Musterformulierung: M05

IMMER

Den **Sachzusammenhang** nennen: Was müsste unbeschränkt gezählt werden?

DEA möglich oder nicht?

DEA möglich (beschränkt)	Kein DEA (unbeschränkt)
Zählen bis zu einer festen Grenze	Zählen ohne Grenze
Zählen modulo k (gerade Anzahl a)	zwei Anzahlen vergleichen ($a^n b^n$)
endliche Sprachen	Palindrome, Klammern beliebiger Tiefe



Pausiere jetzt!

DEA möglich – ja oder nein?

- Anzahl der a ist gerade
- gleich viele a wie b
- höchstens drei a
- korrekt geklammerte Ausdrücke

SO GEHT'S

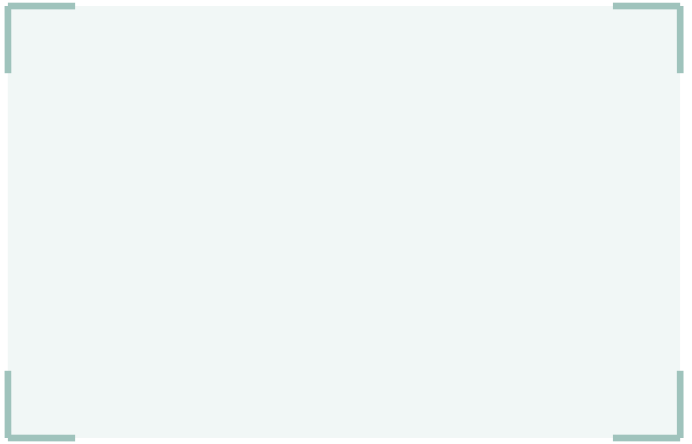
Video anhalten,

auf Papier lösen,

dann weiter: Die Auflösung kommt sofort.

Auflösung

- gerade Anzahl a: **ja** (modulo 2, zwei Zustände)
- gleich viele a wie b: **nein** (Differenz unbeschränkt)
- höchstens drei a: **ja** (Zählen bis 3, dann Fehlerzustand)
- Klammern: **nein** (Tiefe unbeschränkt)



Das nimmst du mit

- Ein DEA hat **endlich viele** Zustände = endlich viele Erinnerungen.
- Unbeschränkt zählen oder vergleichen ⇒ **kein DEA**.
- Beweis: **Schubfachprinzip** (k + 1 Präfixe, k Zustände).
- Ausweg: mehr Gedächtnis → **Kellerautomat**.

WEITER ÜBEN

Überliste den Automaten

Stufe 3: Der Klammer-Prüfer

Als Nächstes

Video 5: Kellerautomaten

Zum Nachlesen

Merkblatt M05 – Grenzen endlicher Automaten